

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Balanças analíticas

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-5
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Bancadas de pesagem

1. Objetivo

Padronizar inspeção, aquecimento, nivelamento, verificação, tara, pesagem, limpeza e registro das balanças analíticas.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Não pesar diretamente material corrosivo, volátil, quente, úmido ou biologicamente perigoso sem recipiente fechado/compatível e autorização.

Controlar poeira; não soprar resíduos.

Cuidado específico: Nunca exceder a capacidade da balança nem apoiar-se na bancada. Derramamentos corrosivos devem ser comunicados e tratados imediatamente conforme o fabricante.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Recipientes de pesagem limpos e secos

Materiais auxiliares

- Papel de pesagem
- Espátula/pinça
- Pincel macio
- Pesos certificados

Equipamentos

- Balança analítica
- Mesa antivibração quando disponível

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra	Dentro da capacidade e em equilíbrio térmico
Peso de verificação	Faixa próxima à massa de trabalho

4. Procedimento

Preparação e pesagem

1. Ligar e aguardar 30–60 min ou o tempo do fabricante.
2. Verificar nível, limpeza e condições ambientais; executar ajuste/verificação.
3. Centralizar o recipiente, fechar portas, aguardar estabilidade e tarar.
4. Adicionar amostra fora da câmara quando possível, fechar e registrar somente após estabilidade.
5. Remover o recipiente, limpar com pincel/papel apropriado e registrar o uso.

5. Controle e critérios de qualidade

- Verificação com peso rastreável dentro da tolerância.
- Nivelamento, estabilidade e repetibilidade adequados.
- Não usar quando houver deriva, erro, vibração ou contaminação.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Inventariar cada balança com marca, modelo, capacidade e resolução.
- Definir pesos, tolerâncias, frequência de calibração e manutenção.